2 객체지향 프로그래밍의 구현

객체지향 프로그래밍은 객체와 클래스를 중심으로 프로그래밍하는 방식으로 클래스의 속성과 메소드를 정의하고 인스턴스를 생성해서 사용한다.

1 클래스 정의하기

일반적으로 클래스 첫 문자는 대문자를 사용해요.

객체지향 프로그래밍을 구현하기 위해서는 클래스를 정의하고 인스턴스를 생성해야 한다. 클래스에서 속성은 변수로, 메소드는 사용자 정의 함수 형태로 표현하고, 첫 매개 변수는 self로 시작한다.

클래스를 정의할 때 인스턴스를 생성하면서 속성값을 초기화하는 명령어를 생성자라고 한다. 클래스에서 생성자를 만들 때에는 __init__()으로 만들고, 첫 매개 변수는 self로 시작한다. 인스턴스 생성 시 전달받는 속성값이 있다면 self 옆에 매개 변수를 추가로 작성한다. 파이썬에서 클래스를 정의하는 형식은 다음과 같다.

self
객체지향 프로그래밍에서 인스턴스 자신을 참조한다는 의미이다.

▶ 형식

```
class 클래스명 :
    def __init__(self) :        # def __init__(self, 매개 변수) :
        [ 초기화할 속성 ]
        [ ⋮ ]
    def 메소드명(self) :
        [ 명령문 ]
        [ ⋮ ]
```

2 인스턴스 생성하기

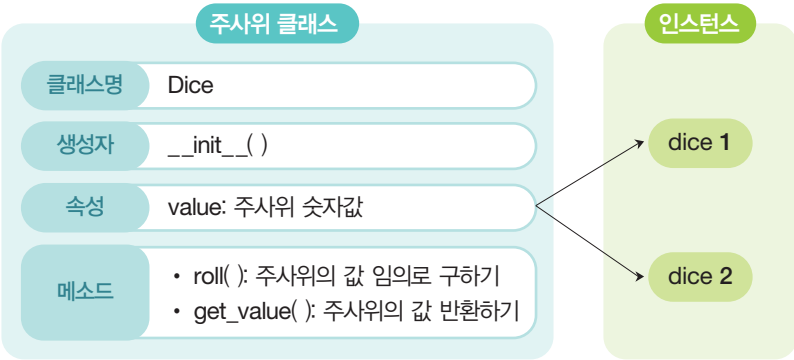
클래스를 한 번 정의하면 많은 인스턴스를 생성하여 사용하고, 클래스에서 정의한 속성과 메소드를 사용할 수 있다. 인스턴스 생성 형식은 다음과 같다.

▶ 형식

```
인스턴스명 = 클래스명( )          # 인스턴스 생성하기
인스턴스명.속성                   # 인스턴스의 속성 불러오기
인스턴스명.메소드명( )            # 인스턴스의 메소드 불러오기
```

예제 38 두 개의 주사위 값을 랜덤으로 출력하는 객체지향 프로그램을 구현해 보자.

클래스와 인스턴스의 구성



풀이

단계 1 클래스 정의하기

[클래스와 인스턴스의 구성]을 참고하여 Dice 클래스를 정의한다.

```
01  import random
02  class Dice :                          # 주사위 클래스
03    def __init__(self) :                # 주사위 인스턴스 생성자
04      self.value = 0                    # value 속성 0으로 초기화하기
05    def roll(self) :                    # 주사위의 값을 임의로 구하는 메소드
06      self.value = random.randint(1, 6)
07    def get_value(self) :               # 주사위의 값을 반환하는 메소드
08      return self.value
```

단계 2 인스턴스 생성하기

2개의 주사위 dice1, dice2 인스턴스를 생성한다.

```
01  dice1 = Dice()        # 주사위 인스턴스 2개 생성하기(dice1, dice2)
02  dice2 = Dice()
03  dice1.roll()          # 각각의 주사위 인스턴스에서 임의의 값을 구하는 메소드
04  dice2.roll()
```

단계 3 주사위의 값 출력하기

dice1, dice2 주사위 인스턴스에서 구한 임의의 값을 get_value( ) 명령어를 사용하여 출력한다.

```
01  print("주사위1의 값: ", dice1.get_value())
02  print("주사위2의 값: ", dice2.get_value())
```

실행 결과

```
주사위1의 값: 6
주사위2의 값: 4
```

임의의 값이에요.

개발 **주사위의 개수를 입력받아 주사위들의 숫자 합을 구하는 객체지향 프로그램을 구현해 보자.**